

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
Высшего образования  
*Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники*

**Лабораторная работа 4 по ТПО**

Группа: Р3311

Выполнила:

Денисова А.А.

Проверил:

Наумова Н.А.

Г. Санкт-Петербург

2026

## Текст задания

С помощью программного пакета [Apache JMeter](#) провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиями по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

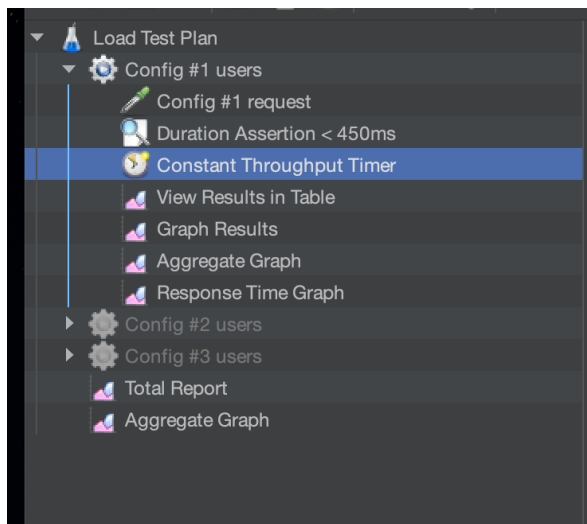
### Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации (\$ 1500) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518473935&user=-1355219268&config=1>;
- URL второй конфигурации (\$ 2400) – <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518473935&user=-1355219268&config=2> ;
- URL третьей конфигурации (\$ 4000) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518473935&user=-1355219268&config=3>
- Максимальное количество параллельных пользователей - 5;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 20 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 450 мс.

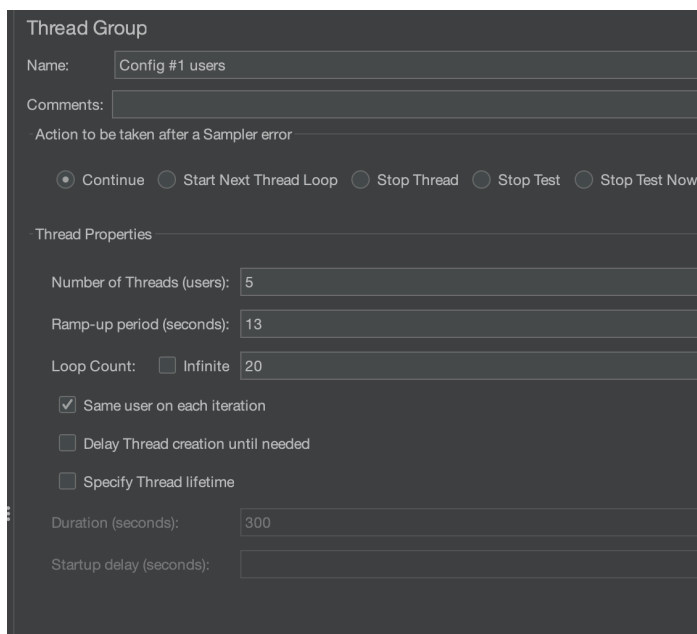
# Описание конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования

## Общая конфигурация

Конфигурация нагрузочного тестирования состоит из 3 Thread Group, запускающихся по очереди.



## Конфигурация Thread Group



# HTTP Request

HTTP Request

Name:

Config #1 request

Comments:

Basic

Advanced

Web Server

Protocol [http]:

http

Server Name or IP:

localhost

Port Number:

34543

HTTP Request

GET

Path:

/

Content encoding:

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browser-compatible headers

Parameters

Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

| Name:  | Value       | URL Encode?              | Content-Type | Include Equals?                     |
|--------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|
| token  | 518473935   | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| user   | -1355219268 | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| config | 1           | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |

# Duration Assertion

Duration Assertion

Name:

Duration Assertion < 450ms

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples

☒ Main sample only

☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds:

450

# Constant Throughput Timer

Constant Throughput Timer

Name:

Constant Throughput Timer

Comments:

Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute):

20.0

Calculate Throughput based on:

this thread only

# View Results in Table

View Results in Table

Name:

View Results in Table

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

/Users/azat222/Downloads/idea/po-4/results.csv

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors

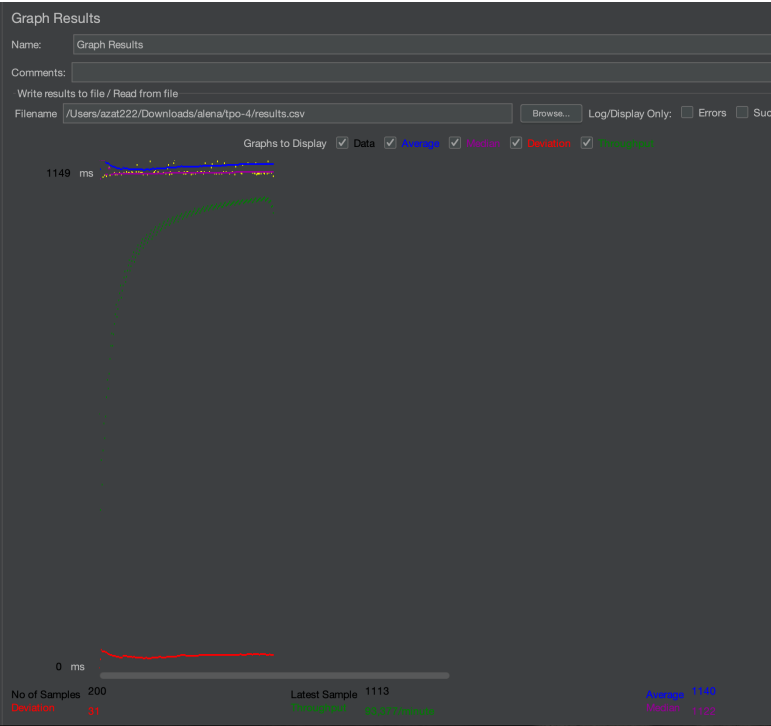
☐ Successes

Configure

| Sample # | Start Time   | Thread Name       | Label            | Sample Time(ms) | Status | Bytes | Sent Bytes | Latency | Connect Time... |
|----------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|-------|------------|---------|-----------------|
| 1        | 01:47:28.517 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1149            |        | 231   | 0          | 1148    | 0               |
| 2        | 01:47:28.111 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1107            |        | 231   | 0          | 1107    | 0               |
| 3        | 01:47:28.516 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1213            |        | 231   | 0          | 1213    | 0               |
| 4        | 01:47:25.708 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1173            |        | 231   | 0          | 1173    | 0               |
| 5        | 01:47:26.117 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1110            |        | 231   | 0          | 1110    | 0               |
| 6        | 01:47:26.517 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1183            |        | 231   | 0          | 1183    | 0               |
| 7        | 01:47:28.312 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1115            |        | 231   | 0          | 1115    | 0               |
| 8        | 01:47:28.712 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1116            |        | 231   | 0          | 1116    | 0               |
| 9        | 01:47:29.117 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1113            |        | 231   | 0          | 1113    | 0               |
| 10       | 01:47:29.517 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1152            |        | 231   | 0          | 1152    | 0               |
| 11       | 01:47:30.909 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1131            |        | 231   | 0          | 1131    | 0               |
| 12       | 01:47:31.314 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1132            |        | 231   | 0          | 1132    | 0               |
| 13       | 01:47:31.713 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1114            |        | 231   | 0          | 1114    | 0               |
| 14       | 01:47:32.117 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1116            |        | 231   | 0          | 1116    | 0               |
| 15       | 01:47:32.517 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1116            |        | 231   | 0          | 1116    | 0               |
| 16       | 01:47:33.914 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1134            |        | 231   | 0          | 1134    | 0               |
| 17       | 01:47:34.317 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1119            |        | 231   | 0          | 1119    | 0               |
| 18       | 01:47:34.714 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1120            |        | 231   | 0          | 1120    | 0               |
| 19       | 01:47:35.118 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1117            |        | 231   | 0          | 1117    | 0               |
| 20       | 01:47:35.517 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1118            |        | 231   | 0          | 1118    | 0               |
| 21       | 01:47:36.915 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1116            |        | 231   | 0          | 1116    | 0               |
| 22       | 01:47:37.319 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1117            |        | 231   | 0          | 1117    | 0               |
| 23       | 01:47:37.713 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1119            |        | 231   | 0          | 1119    | 0               |
| 24       | 01:47:38.117 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1120            |        | 231   | 0          | 1120    | 0               |
| 25       | 01:47:38.515 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1119            |        | 231   | 0          | 1119    | 0               |
| 26       | 01:47:38.916 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1117            |        | 231   | 0          | 1117    | 0               |
| 27       | 01:47:40.316 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1118            |        | 231   | 0          | 1118    | 0               |
| 28       | 01:47:40.713 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1222            |        | 231   | 0          | 1222    | 0               |
| 29       | 01:47:41.117 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1120            |        | 231   | 0          | 1119    | 0               |
| 30       | 01:47:41.516 | Config #1 user... | Config #1 req... | 1119            |        | 231   | 0          | 1119    | 0               |

(поменять скрин)

# Graph Results

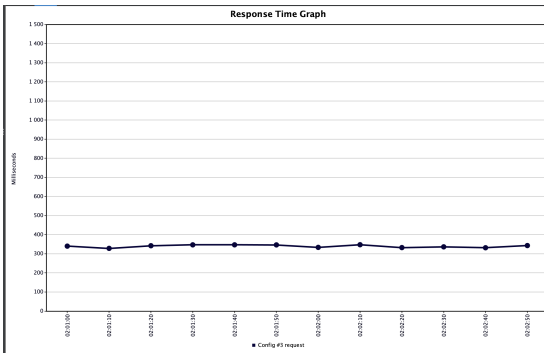
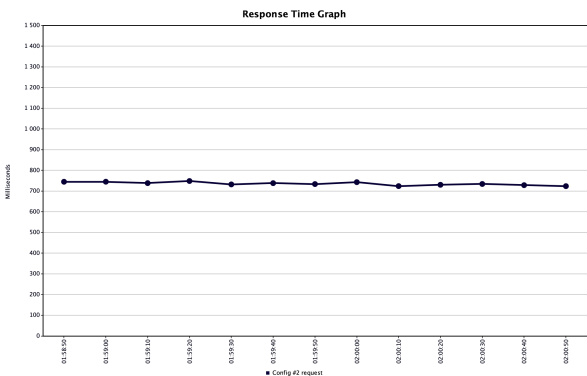
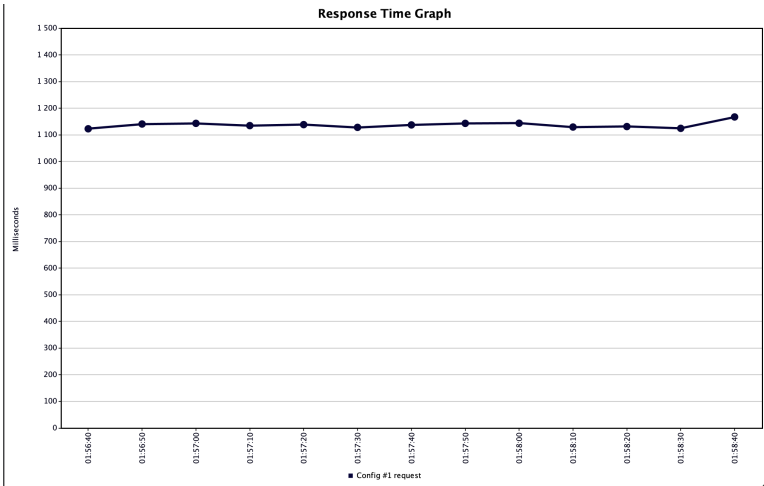


# Графики пропускной способности приложения, полученные в ходе нагрузочного тестирования.

Вручную запустим конфигурации

| Label         | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min  | Maximum | Error % | Throughput | Received K... | Sent KB/sec |
|---------------|-----------|---------|--------|----------|----------|----------|------|---------|---------|------------|---------------|-------------|
| Config #1 ... | 200       | 1138    | 1120   | 1195     | 1208     | 1236     | 1108 | 1247    | 100.00% | 1,6/sec    | 0,35          | 0,00        |
| Config #2 ... | 200       | 735     | 721    | 781      | 808      | 817      | 713  | 841     | 100.00% | 1,6/sec    | 0,35          | 0,00        |
| Config #3 ... | 200       | 339     | 320    | 400      | 406      | 420      | 311  | 425     | 0.00%   | 1,6/sec    | 0,35          | 0,00        |
| TOTAL         | 600       | 737     | 721    | 1132     | 1182     | 1218     | 311  | 1247    | 66.67%  | 1,6/sec    | 0,35          | 0,00        |

Как видим нагрузка (throughput) соответствует ожидаемым ( $1.6/\text{sec} = 1.6 * 60 = 96$  запросов в минуту, что соответствует 20 запросам в минуту от 5 пользователей).



Нас не устраивает время ответа конфигураций 1 и 2. Конфигурация 3 нас устраивает по времени ответа

## Выводы по нагрузочному тестированию

Для стресс тестирования нам лучше всего подходит запрос 3

# Стресс тестирование

Для реализации стресс-тестирования создадим конфигурацию с использованием Open Model Thread Group

Open Model Thread Group

Name:

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue ☐ Start Next Thread Loop ☐ Stop Thread ☐ Stop Test ☐ Stop Test Now

Schedule

Random Seed

Total duration: 3m, max rate: 1000.0 / second

Target load rate per second

Time

Нас интересуют только ответы 503 так что настроим Assertion направленный на такой статус

Response Assertion

Name:

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples ☒ Main sample only ☐ Sub-samples only ☐ JMeter Variable Name to use

Field to Test

☐ Text Response ☒ Response Code ☐ Response Message ☐ Response Headers

☐ Request Headers ☐ URL Sampled ☐ Document (text) ☒ Ignore Status

☐ Request Data

Pattern Matching Rules

☒ Contains ☐ Matches ☐ Equals ☐ Substring ☐ Not ☐ Or

Patterns to Test

| Patterns to Test |     |
|------------------|-----|
| 1                | 503 |

При подключении к целевому серверу была выявлена «особенность» - при создании более чем 1000 потоков ssh соединение закрывалось с ошибкой poll: Invalid argument. Более чем 1000 потоков появлялось из-за того, что время ответа сервера с ошибкой 500 очень большое, и поток зависал в состоянии ожидания ответа сервера. Чтобы избежать таких ограничений создаем Duration Assertion который бы отменял такой запрос с ошибкой

Duration Assertion

Name:

Comments:

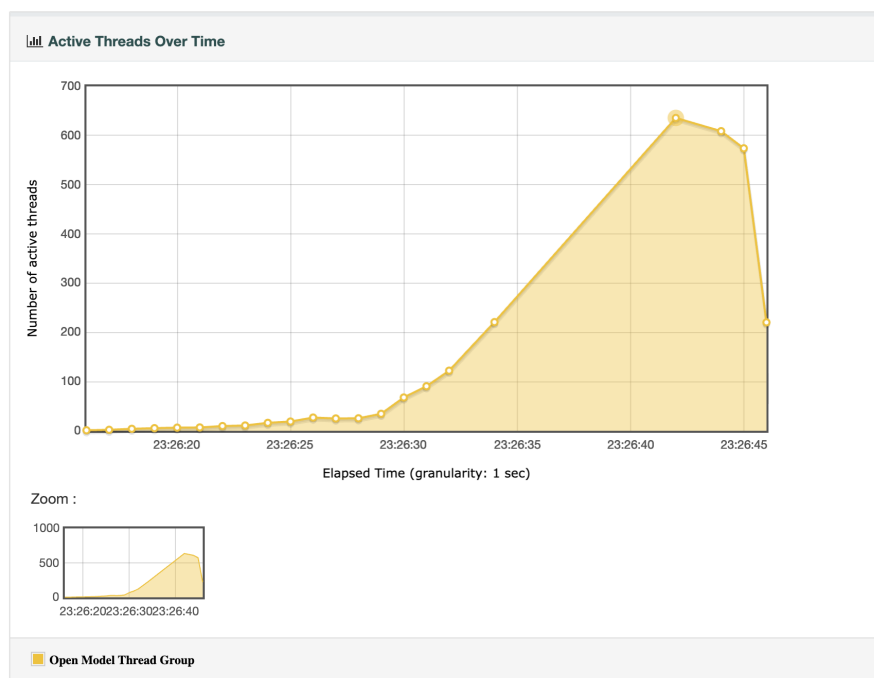
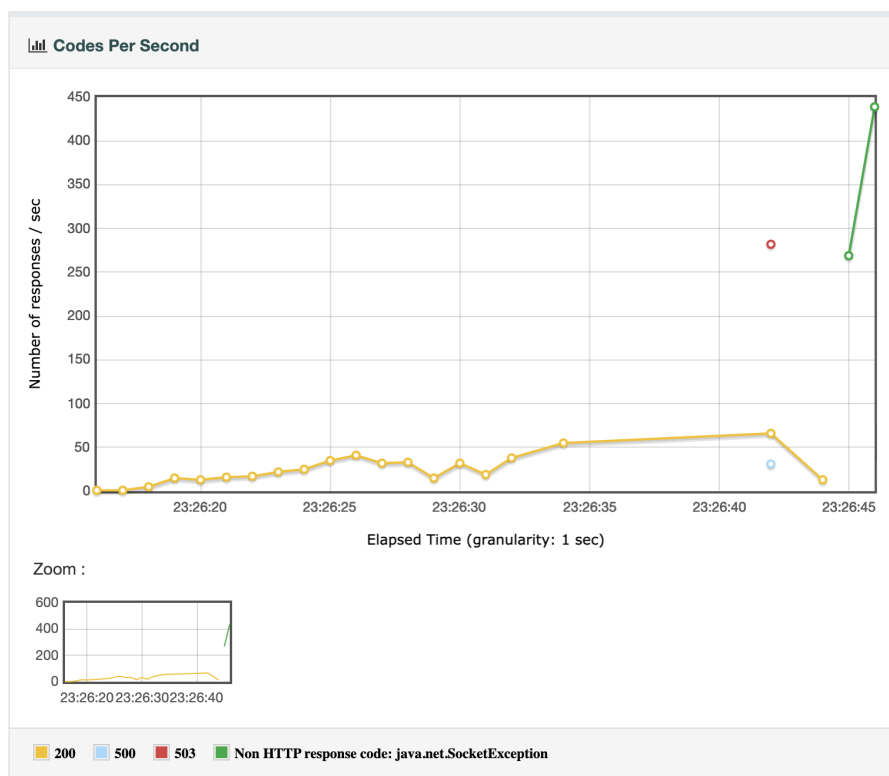
Apply to:

☐ Main sample and sub-samples ☒ Main sample only ☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds:

В текущей конфигурации Assertion, Success – ошибка 503, Error – любой другой ответ



Мы видим первую ошибку 503 в 23:26:42, по графику Active Threads Over Time мы можем сделать вывод что в этот момент было активно 636 потоков.



## Вывод

В ходе нагрузочного тестирования я протестировала три конфигурации и выявила самую оптимальную – третью. Для нее было проведено стресс-тестирование, в ходе которого было определено, что конфигурация сервера может поддерживать до 680 активных подключений.